

2024 年 6 月高考浙江卷化学试题

一、单选题

1. 按物质组成分类, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 属于

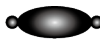
- A. 酸 B. 碱 C. 盐 D. 混合物

2. 下列说法不正确的是

- A. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 呈两性, 不能用于治疗胃酸过多
B. Na_2O_2 能与 CO_2 反应产生 O_2 , 可作供氧剂
C. FeO 有还原性, 能被氧化成 Fe_3O_4
D. HNO_3 见光易分解, 应保存在棕色试剂瓶中

3. 下列表示不正确的是

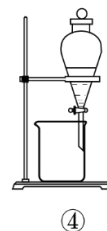
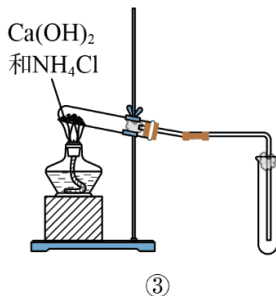
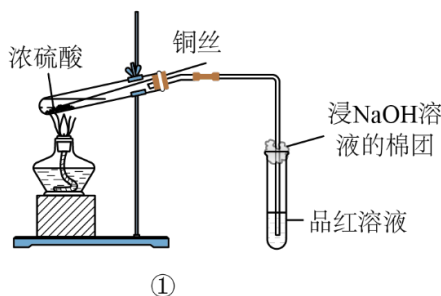
A. CO_2 的电子式: $\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{C}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}$

B. Cl_2 中共价键的电子云图: 

C. NH_3 的空间填充模型: 

D. 3, 3-二甲基戊烷的键线式: 

4. 下列说法不正确的是



- A. 装置①可用于铜与浓硫酸反应并检验气态产物 B. 图②标识表示易燃类物质
C. 装置③可用于制取并收集氨气 D. 装置④可用于从碘水中萃取碘

5. 化学与人类社会可持续发展息息相关。下列说法不正确的是

- A. 部分金属可在高温下用焦炭、一氧化碳、氢气等还原金属矿物得到
B. 煤的气化是通过物理变化将煤转化为可燃性气体的过程
C. 制作水果罐头时加入抗氧化剂维生素 C, 可延长保质期
D. 加入混凝剂聚合氯化铝, 可使污水中细小悬浮物聚集成大颗粒

6. 利用 CH_3OH 可将废水中的 NO_3^- 转化为对环境无害的物质后排放。反应原理为: $\text{H}^+ + \text{CH}_3\text{OH} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{X} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (未配平)。下列说法正确的是

- A. X 表示 NO_2
B. 可用 O_3 替换 CH_3OH
C. 氧化剂与还原剂物质的量之比为 6:5
D. 若生成标准状况下的 CO_2 气体 11.2 L, 则反应转移的电子数为 2N_A (N_A 表示阿伏加德罗常数的值)

7. 物质微观结构决定宏观性质, 进而影响用途。下列结构或性质不能解释其用途的是

选项	结构或性质	用途
A	石墨呈层状结构, 层间以范德华力结合	石墨可用作润滑剂
B	SO_2 具有氧化性	SO_2 可用作漂白剂

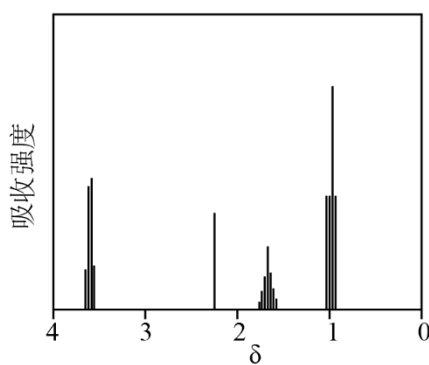
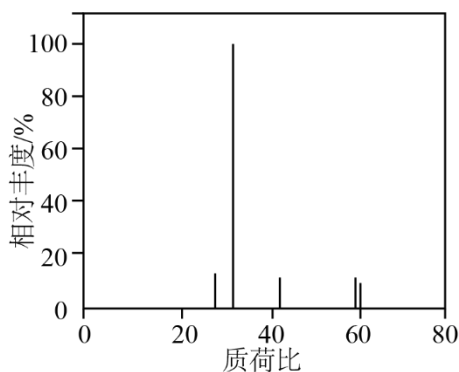
C	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{COONa}}{\text{CH}} \right]_n$ 聚丙烯酸钠()中含有亲水基团	聚丙烯酸钠可用于制备高吸水性树脂
D	冠醚 18-冠-6 空腔直径(260~320pm)与 K^+ 直径(276pm)接近	冠醚 18-冠-6 可识别 K^+ ，能增大 KMnO_4 在有机溶剂中的溶解度

A. A B. B C. C D. D

8. 下列离子方程式正确的是

- A. 用 CuSO_4 溶液除 H_2S 气体: $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{CuS} \downarrow$
 B. H_2SO_3 溶液中滴加 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液: $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_3 \downarrow + 2\text{H}^+$
 C. NaHCO_3 溶液中通入少量 Cl_2 : $2\text{HCO}_3^- + \text{Cl}_2 = 2\text{CO}_2 + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
 D. 用 FeCl_3 溶液刻蚀覆铜板制作印刷电路板: $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$

9. 有机物 A 经元素分析仪测得只含碳、氢、氧 3 种元素，红外光谱显示 A 分子中没有醚键，质谱和核磁共振氢谱示意图如下。下列关于 A 的说法正确的是

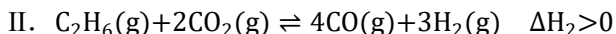
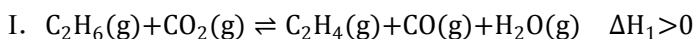


- A. 能发生水解反应 B. 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2
 C. 能与 O_2 反应生成丙酮 D. 能与 Na 反应生成 H_2

10. X、Y、Z、M 四种主族元素，原子序数依次增大，分别位于三个不同短周期，Y 与 M 同主族，Y 与 Z 核电荷数相差 2，Z 的原子最外层电子数是内层电子数的 3 倍。下列说法不正确的是

- A. 键角: $\text{YX}_3 > \text{YX}_2$ B. 分子的极性: $\text{Y}_2\text{X}_2 > \text{X}_2\text{Z}_2$
 C. 共价晶体熔点: $\text{Y} > \text{M}$ D. 热稳定性: $\text{YX}_4 > \text{MX}_4$

11. 二氧化碳氧化乙烷制备乙烯，主要发生如下两个反应:



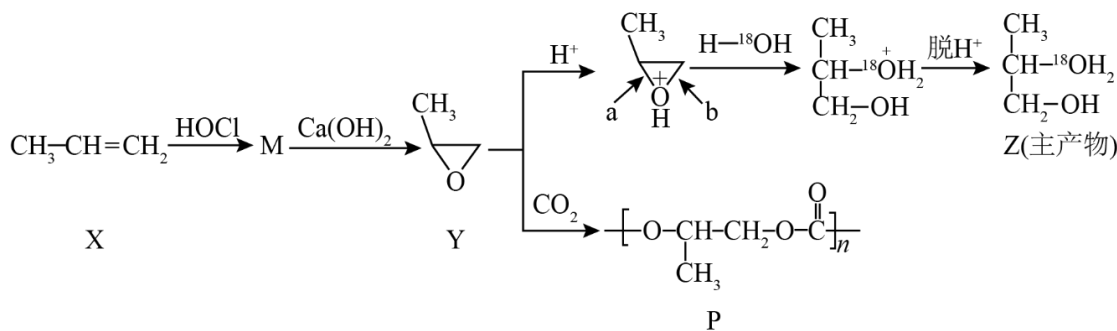
向容积为 10L 的密闭容器中投入 2mol C_2H_6 和 3mol CO_2 ，不同温度下，测得 5min 时(反应均未平衡)的相关数据见下表，下列说法不正确的是

温度($^{\circ}\text{C}$)	400	500	600
乙烷转化率(%)	2.2	9.0	17.8
乙烯选择性(%)	92.6	80.0	61.8

注: 乙烯选择性 = $\frac{\text{转化为乙烯的乙烷的物质的量}}{\text{转化的乙烷的总物质的量}} \times 100\%$

- A. 反应活化能: I < II
 B. 500 $^{\circ}\text{C}$ 时, 0~5min 反应 I 的平均速率为: $v(\text{C}_2\text{H}_4) = 2.88 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
 C. 其他条件不变, 平衡后及时移除 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 可提高乙烯的产率
 D. 其他条件不变, 增大投料比 $[\text{n}(\text{C}_2\text{H}_6)/\text{n}(\text{CO}_2)]$ 投料, 平衡后可提高乙烷转化率

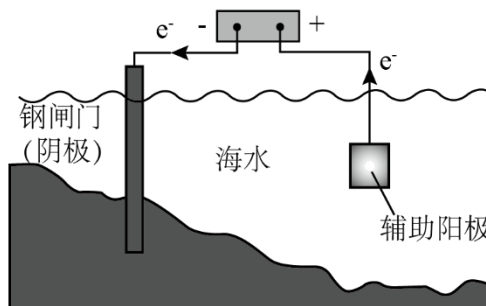
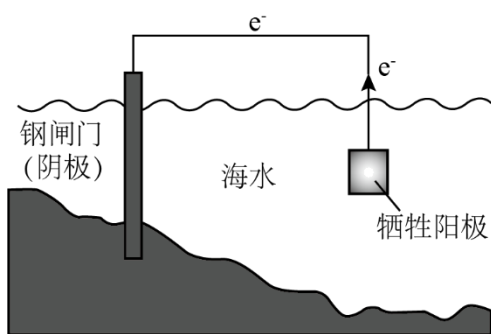
12. 丙烯可发生如下转化(反应条件略):



下列说法不正确的是

- A. 产物 M 有 2 种且互为同分异构体(不考虑立体异构)
- B. H^+ 可提高 $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 转化的反应速率
- C. $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 过程中, a 处碳氧键比 b 处更易断裂
- D. $\text{Y} \rightarrow \text{P}$ 是缩聚反应, 该工艺有利于减轻温室效应

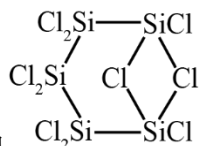
13. 金属腐蚀会对设备产生严重危害, 腐蚀快慢与材料种类、所处环境有关。下图为两种对海水中钢闸门的防腐措施示意图:



下列说法正确的是

- A. 图 1、图 2 中, 阳极材料本身均失去电子
- B. 图 2 中, 外加电压偏高时, 钢闸门表面可发生反应: $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$
- C. 图 2 中, 外加电压保持恒定不变, 有利于提高对钢闸门的防护效果
- D. 图 1、图 2 中, 当钢闸门表面的腐蚀电流为零时, 钢闸门、阳极均不发生化学反应

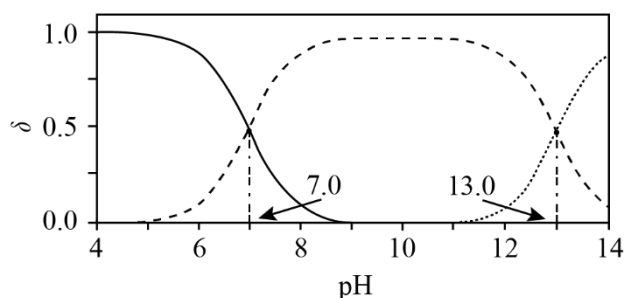
14. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 中的 Si 原子均通过 sp^3 杂化轨道成键, 与 NaOH 溶液反应 Si 元素均转化成 Na_2SiO_3 。下列说法不正确的是



- A. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 分子结构可能是
- B. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与水反应可生成一种强酸
- C. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 与 NaOH 溶液反应会产生 H_2
- D. $\text{Si}_5\text{Cl}_{10}$ 沸点低于相同结构的 $\text{Si}_5\text{Br}_{10}$

15. 室温下, H_2S 水溶液中各含硫微粒物质的量分数 δ 随 pH 变化关系如下图[例如 $\delta(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}_2\text{S})}{c(\text{H}_2\text{S}) + c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-})}$]。已知:

$$K_{\text{sp}}(\text{FeS}) = 6.3 \times 10^{-18}, K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_2] = 4.9 \times 10^{-17}.$$



下列说法正确的是

A. 溶解度: FeS 大于 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

B. 以酚酞为指示剂(变色的pH范围 8.2~10.0), 用NaOH标准溶液可滴定 H_2S 水溶液的浓度

C. 忽略 S^{2-} 的第二步水解, 0.10mol/L的 Na_2S 溶液中 S^{2-} 水解率约为62%

D. 0.010mol/L的 FeCl_2 溶液中加入等体积0.20mol/L的 Na_2S 溶液, 反应初始生成的沉淀是 FeS

16. 为探究化学平衡移动的影响因素, 设计方案并进行实验, 观察到相关现象。其中方案设计和结论都正确的是

选项	影响因素	方案设计	现象	结论
A	浓度	向1mL 0.1mol/L K_2CrO_4 溶液中加入1mL 1.0mol/L HBr 溶液	黄色溶液变橙色	增大反应物浓度, 平衡向正反应方向移动
B	压强	向恒温恒容密闭玻璃容器中充入100mL HI 气体, 分解达到平衡后再充入100mL Ar	气体颜色不变	对于反应前后气体总体积不变的可逆反应, 改变压强平衡不移动
C	温度	将封装有 NO_2 和 N_2O_4 混合气体的烧瓶浸泡在热水中	气体颜色变深	升高温度, 平衡向吸热反应方向移动
D	催化剂	向1mL乙酸乙酯中加入1mL 0.3mol/L H_2SO_4 溶液, 水浴加热	上层液体逐渐减少	使用合适的催化剂可使平衡向正反应方向移动

A. A

B. B

C. C

D. D

二、解答题

17. 氧是构建化合物的重要元素。请回答:

(1)某化合物的晶胞如图1, Cl^- 的配位数(紧邻的阳离子数)为____; 写出该化合物的化学式____, 写出该化合物与足量 NH_4Cl 溶液反应的化学方程式_____。

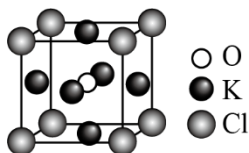


图1

(2)下列有关单核微粒的描述正确的是_____。

A. Ar 的基态原子电子排布方式只有一种

B. Na 的第二电离能 $>$ Ne 的第一电离能

C. Ge 的基态原子简化电子排布式为 $[\text{Ar}]4s^24p^2$

D. Fe 原子变成 Fe^+ , 优先失去3d轨道上的电子

(3)化合物HA、HB、HC和HD的结构如图2。

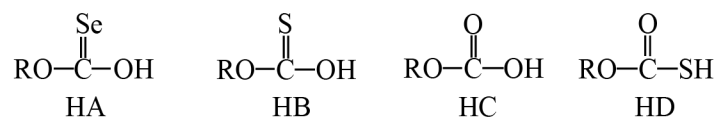
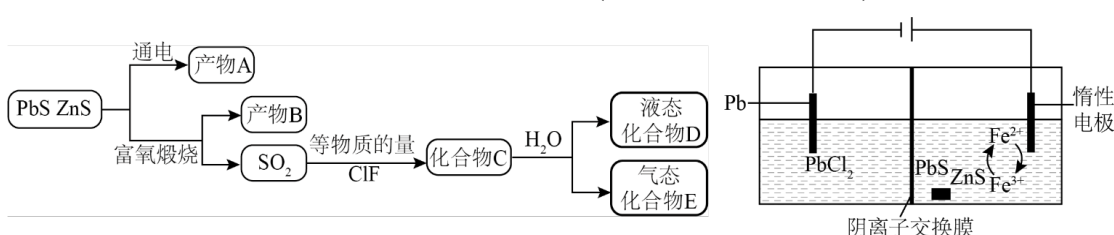


图2

①HA、HB和HC中羟基与水均可形成氢键($-\text{O}-\text{H} \cdots \text{OH}_2$), 按照氢键由强到弱对三种酸排序____, 请说明理由_____。

②已知HC、HD钠盐的碱性 $\text{NaC} > \text{NaD}$, 请从结构角度说明理由_____。

18. 矿物资源的综合利用有多种方法, 如铅锌矿(主要成分为 PbS 、 ZnS)的利用有火法和电解法等。



已知：① $\text{PbCl}_2(\text{s}) \xrightleftharpoons[\text{冷却}]{\text{热水}} \text{PbCl}_2(\text{aq}) \xrightleftharpoons{\text{HCl}} \text{H}_2[\text{PbCl}_4]$ ；

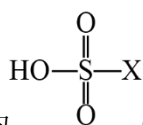
②电解前后ZnS总量不变；③AgF易溶于水。

请回答：

(1)根据富氧煅烧(在空气流中煅烧)和通电电解(如图)的结果，PbS中硫元素体现的性质是_____ (选填“氧化性”、“还原性”、“酸性”、“热稳定性”之一)。产物B中有少量 Pb_3O_4 ，该物质可溶于浓盐酸，Pb元素转化为 $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ ，写出该反应的化学方程式_____；从该反应液中提取 PbCl_2 的步骤如下：加热条件下，加入_____ (填一种反应试剂)，充分反应，趁热过滤，冷却结晶，得到产品。

(2)下列说法正确的是_____。

- A. 电解池中发生的总反应是 $\text{PbS} = \text{Pb} + \text{S}$ (条件省略)
- B. 产物B主要是铅氧化物与锌氧化物
- C. 1mol化合物C在水溶液中最多可中和2mol NaOH
- D. ClF的氧化性弱于 Cl_2



(3)D的结构为_____ (X=F或Cl)，设计实验先除去样品D中的硫元素，再用除去硫元素后的溶液探究X为何种元素。

①实验方案：取D的溶液，加入足量NaOH溶液，加热充分反应，然后_____；

②写出D(用 HSO_3X 表示)的溶液与足量NaOH溶液反应的离子方程式_____。

19. 氢是清洁能源，硼氢化钠(NaBH_4)是一种环境友好的固体储氢材料，其水解生氢反应方程式如下：(除非特别说明，本题中反应条件均为25℃，101kPa)



请回答：

(1)该反应能自发进行的条件是_____。

- A. 高温
- B. 低温
- C. 任意温度
- D. 无法判断

(2)该反应比较缓慢。忽略体积变化的影响，下列措施中可加快反应速率的是_____。

- A. 升高溶液温度
- B. 加入少量异丙胺 $[(\text{CH}_3)_2\text{CHNH}_2]$
- C. 加入少量固体硼酸 $[\text{B}(\text{OH})_3]$
- D. 增大体系压强

(3)为加速 NaBH_4 水解，某研究小组开发了一种水溶性催化剂，当该催化剂足量、浓度一定且活性不变时，测得反应开始时生氢速率 v 与投料比 $[\text{n}(\text{NaBH}_4)/\text{n}(\text{H}_2\text{O})]$ 之间的关系，结果如图1所示。请解释ab段变化的原因_____。

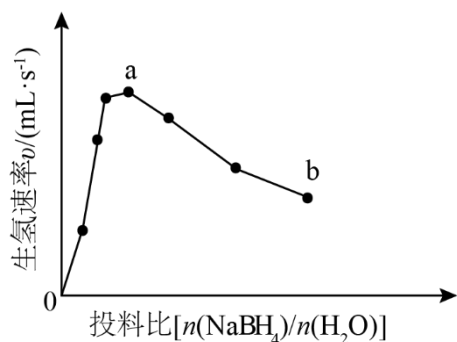


图1

(4)氢能的高效利用途径之一是在燃料电池中产生电能。某研究小组的自制熔融碳酸盐燃料电池工作原理如图2所示，正极上的电极反应式是_____。该电池以3.2A恒定电流工作14分钟，消耗 H_2 体积为0.49L，故可测得该电池将化学能转化为电能的转化率为_____。[已知：该条件下 H_2 的摩尔体积为24.5L/mol；电荷量 $q(\text{C}) = \text{电流} I(\text{A}) \times \text{时间}(\text{s})$ ；

$N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ； $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。]

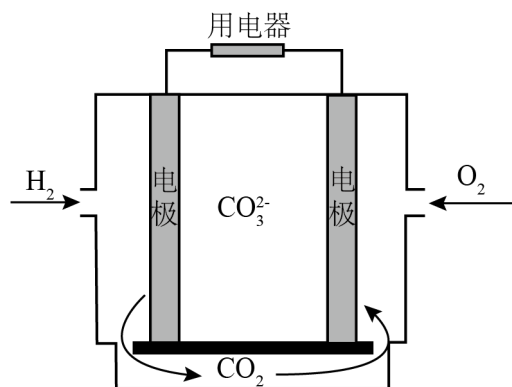
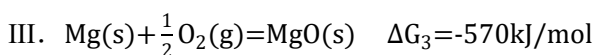
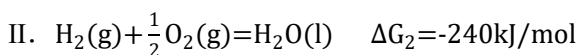
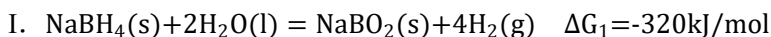


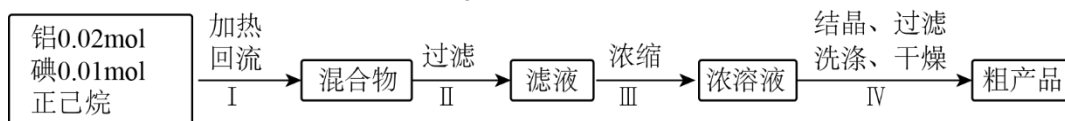
图2

(5)资源的再利用和再循环有利于人类的可持续发展。选用如下方程式，可以设计能自发进行的多种制备方法，将反应副产物偏硼酸钠(NaBO_2)再生为 NaBH_4 。(已知： ΔG 是反应的自由能变化量，其计算方法也遵循盖斯定律，可类比 ΔH 计算方法；当 $\Delta G < 0$ 时，反应能自发进行。)



请书写一个方程式表示 NaBO_2 再生为 NaBH_4 的一种制备方法，并注明 ΔG _____。(要求：反应物不超过三种物质；氢原子利用率为100%。)

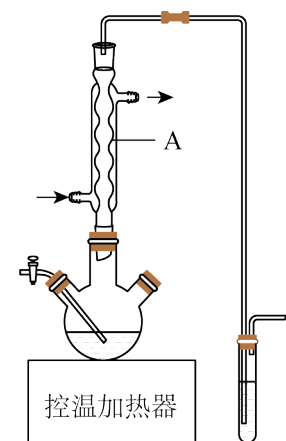
20. 某小组采用如下实验流程制备 AlI_3 ：



已知： AlI_3 是一种无色晶体，吸湿性极强，可溶于热的正己烷，在空气中受热易被氧化。

请回答：

(1)如图为步骤 I 的实验装置图(夹持仪器和尾气处理装置已省略)，图中仪器 A 的名称是_____，判断步骤 I 反应结束的实验现象是_____。



(2)下列做法不正确的是_____。

- A. 步骤 I 中，反应物和溶剂在使用前除水
- B. 步骤 I 中，若控温加热器发生故障，改用酒精灯(配石棉网)加热
- C. 步骤 III 中，在通风橱中浓缩至蒸发皿内出现晶膜
- D. 步骤 IV 中，使用冷的正己烷洗涤

(3)所得粗产品呈浅棕黄色，小组成员认为其中混有碘单质，请设计实验方案验证_____。

(4)纯化与分析：对粗产品纯化处理后得到产品，再采用银量法测定产品中 I^- 含量以确定纯度。滴定原理为：先用过量 AgNO_3 标准溶液沉淀 I^- ，再以 NH_4SCN 标准溶液回滴剩余的 Ag^+ 。已知：

难溶电解质	AgI(黄色)	AgSCN(白色)	Ag ₂ CrO ₄ (红色)
溶度积常数K _{sp}	8.5×10^{-17}	1.0×10^{-12}	1.1×10^{-12}

①从下列选项中选择合适的操作补全测定步骤_____。

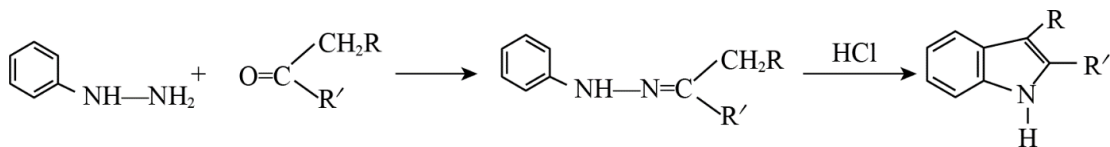
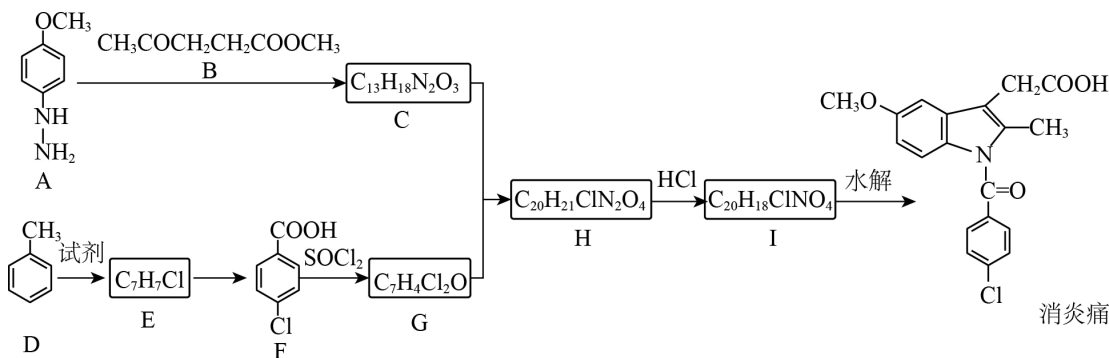
称取产品1.0200g，用少量稀酸 A 溶解后转移至250mL容量瓶，加水定容得待测溶液。取滴定管检漏、水洗→_____→装液、赶气泡、调液面、读数→用移液管准确移取25.00mL待测溶液加入锥形瓶→_____→_____→加入稀酸 B→用 $1.000 \times 10^{-2} \text{ mol/L NH}_4\text{SCN}$ 标准溶液滴定→_____→读数。

- 润洗，从滴定管尖嘴放出液体
- 润洗，从滴定管上口倒出液体
- 滴加指示剂K₂CrO₄溶液
- 滴加指示剂硫酸铁铵[NH₄Fe(SO₄)₂]溶液
- 准确移取25.00mL $4.000 \times 10^{-2} \text{ mol/L AgNO}_3$ 标准溶液加入锥形瓶
- 滴定至溶液呈浅红色
- 滴定至沉淀变白色

②加入稀酸 B 的作用是_____。

③三次滴定消耗NH₄SCN标准溶液的平均体积为25.60mL，则产品纯度为_____。[M(AlI₃)=408g/mol]

21. 某研究小组按下列路线合成抗炎镇痛药“消炎痛”(部分反应条件已简化)。



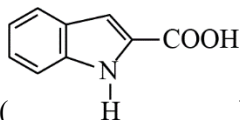
已知：

请回答：

- 化合物 F 的官能团名称是_____。
- 化合物 G 的结构简式是_____。
- 下列说法不正确的是_____。

- 化合物 A 的碱性弱于 COc1ccc(N)cc1
- A+B → C 的反应涉及加成反应和消去反应
- D → E 的反应中，试剂可用Cl₂/FeCl₃
- “消炎痛”的分子式为C₁₈H₁₆ClNO₄

(4)写出H → I的化学方程式_____。



(5)吗啡-2-甲酸()是一种医药中间体，设计以 c1ccc(NN)cc1 和CH₃CHO为原料合成吗啡-2-甲酸的路线(用流程图表示，无机试剂任选)_____。

(6)写出 4 种同时符合下列条件的化合物 B 的同分异构体的结构简式_____。

- 分子中有 2 种不同化学环境的氢原子；
- 有甲氧基(-OCH₃)，无三元环。